Solución de la pregunta 3

LÍMITES Y CONTINUIDAD · RACIONALIZACIÓN

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{4+x}-2}{x}$?

A) $\dfrac{1}{2}$

B) 0

C) No existe

D) $\dfrac{1}{4}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Conjugado**
   $\frac{x}{x(\sqrt{4+x}+2)}$.
2. **Simplifica**
   $\frac{1}{\sqrt{4+x}+2}$.
3. **Límite**
   $\frac{1}{4}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Tras racionalizar, toma $\sqrt{4+x}+2 \to 2$.

B) Sustituye solo en el numerador.

C) La forma $0/0$ se resuelve con el conjugado.

Idea clave. El conjugado elimina la raíz del numerador.